

Elemente de geometrie analitică în spațiu

1. Să se determine proiecția dreptei $d : \begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$ pe planul $\pi : x + y + z = 1$.

Soluție. Reamintim că ecuațiile dreptei care trece prin două puncte (x_1, y_1, z_1) și (x_2, y_2, z_2) sunt $\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1} = \frac{z-z_1}{z_2-z_1}$. De asemenea, că ecuațiile dreptei care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) și este perpendiculară pe un plan $ax + by + cz = d$ sunt $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

Pentru a rezolva exercițiul, începem prin a determina intersecția dreptei cu planul:

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ x + y - z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \implies A(1, 0, 0)$$

Alegem acum un punct pe dreapta d diferit de A , de exemplu $M(1, 1, 1)$. Atunci ecuația perpendicularității din M pe planul π este $d' : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$, și d' intersectează planul π în punctul $B(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, de unde obținem ecuația dreptei de proiecție: $\frac{x-1}{\frac{1}{3}} = \frac{y-0}{\frac{1}{3}} = \frac{z-0}{\frac{1}{3}}$, sau echivalent $x - 1 = y = z$.

2. Se dau: punctul $A(2, 1, 1)$, dreapta $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$, și planul $\pi : 2x + y - 3z = -5$. Să se determine:

- (a) Proiecția punctului A pe dreapta d și simetricul acestuia față de dreapta.
- (b) Proiecția punctului A pe planul π și simetricul acestuia față de plan.
- (c) Proiecția dreptei d pe planul π și simetrica acesteia față de plan

Soluție Reamintim că ecuația planului care trece printr-un punct (x_0, y_0, z_0) și este perpendiculară pe un plan $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ este $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

- (a) Scriem ecuația planului perpendicular pe d care conține punctul A :

$$\pi_1 : (x - 2) + (y - 1) + 2(z - 1) = 0$$

Intersecția dintre planul π_1 și dreapta d ne va da punctul de proiecție:

$$\begin{cases} x + y + 2z = 5 \\ \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2} \end{cases} \implies B(\frac{2}{3}, \frac{5}{3}, \frac{4}{3})$$

Pentru determinarea punctului C , simetricul punctului A față de dreapta d , este suficient să punem condiția ca B să fie mijlocul segmentului $AC \implies C(-\frac{2}{3}, \frac{7}{3}, \frac{5}{3})$.

- (b) Scriem ecuația dreptei d_1 perpendiculară pe π care conține punctul A : $d_1 : \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3}$; intersecția dintre d_1 și π ne va da punctul de proiecție:

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = -5 \\ \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-3} \end{cases} \implies D(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$$

iar simetricul cerut va fi $E(0, 0, -2)$.

Spații vectoriale

1. (a) Verificați dacă $V = \mathbb{R}^2$ este un spațiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu următoarele operații

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}, \quad \lambda \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x \\ 0 \end{pmatrix}$$

- (b) Aceeași cerință pentru $V = \mathbb{R}_+^*$, cu operațiile

$$x \oplus x' = xx', \quad \lambda \odot x = x^\lambda$$

Soluție (a) Nu, deoarece relația $1 \odot \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ nu este verificată.

(b) Da, prin verificare directă a definiției unui spațiu vectorial.

2. Numim polinom trigonometric o funcție de forma $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$T(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$ și $a_0, a_k, b_k \in \mathbb{R}, k = 1, n$. Să se arate că mulțimea tuturor polinoamelor trigonometrice formează un spațiu vectorial împreună cu operațiile uzuale de adunare a funcțiilor și de înmulțire cu scalari.

Soluție Prin verificare directă.

3. Vom nota cu $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ mulțimea tuturor șirurilor de numere reale. Pe $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ definim următoarele operații: $(a_0, a_1, \dots) + (b_0, b_1, \dots) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots)$, $\lambda(a_0, a_1, \dots) = (\lambda a_0, \lambda a_1, \dots)$. Să se arate că astfel se obține un spațiu vectorial peste corpul numerelor reale.

Soluție Prin verificare directă.

Subspații vectoriale. Combinații liniare și subspațiul generat de o familie de vectori. Liniar independență

1. Reamintim că în cursul 2 am întâlnit următoarele exemple de spații vectoriale peste un corp $\mathbb{k}$: spațiul vectorial al vectorilor coloană (cu n componente) $\mathbb{k}^n$, spațiul vectorial al matricelor $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})$ și spațiul vectorial al polinoamelor $\mathbb{k}[X]$ cu coeficienți din $\mathbb{k}$.

Care dintre următoarele submulțimi formează un subspațiu vectorial în spațiul vectorial indicat?

(a) $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x, y \geq 0 \right\}, V = \mathbb{R}^2, \mathbb{k} = \mathbb{R}.$

(b) $U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mid x^2 + y^2 = 0 \right\}, V = \mathbb{k}^2$, unde corpul $\mathbb{k}$ este pe rând unul dintre corpurile $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ sau $\mathbb{Z}_2$.

(c) $U = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 0\}, V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$

(d) $U = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^2 = 0_2\}, V = \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \mathbb{k} = \mathbb{R}.$

(e) $U = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(1) = P'(1) = 0\}, V = \mathbb{R}[X], \mathbb{k} = \mathbb{R}.$

(f) $U = \{\mathbf{v} \in \mathbb{Z}_2^n \mid \mathbf{v} \text{ conține doar un număr par de componente nenule}\}$, $V = \mathbb{Z}_2^n$, $\mathbb{k} = \mathbb{Z}_2$.

Soluție.

(a) Nu; de exemplu, fie vectorul $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in U$ și $\lambda = -1$; atunci $\lambda\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} \notin U$.

(b) Da pentru fiecare caz.

(c) Nu; de exemplu, $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in U$, dar $A_1 + A_2 = I_2 \notin U$.

(d) Nu; de exemplu, $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in U$, dar $A_1 + A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \notin U$.

(e) Da.

(f) Da. Observați că $U = \left\{ \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^n \mid x_1 + \dots + x_n = 0 \right\}$.

2. Verificați dacă:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \in \text{Ker}\left(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{pmatrix}\right)$

(b) $\begin{pmatrix} -4 \\ -8 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \in \text{Im}\left(\begin{pmatrix} 3 & -5 & -9 \\ 8 & 7 & -6 \\ -5 & -8 & 3 \\ 2 & -2 & -9 \end{pmatrix}\right)$

(c) $\begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ -13 \\ -3 \end{pmatrix}\right\}$

(d) $\begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ -4 \\ 7 \end{pmatrix} \in \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 8 \\ -4 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -2 \\ -8 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -7 \\ 6 \\ -5 \\ -18 \end{pmatrix}\right\}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right\}$

(f) $3 - 5X - X^2 \in \text{Sp}\{1 - 2X, X - X^2, -2 + 3X + X^2\}$.

(g) $X \in \text{Sp}\{1 + 2X + X^2, 2 + X^2\}$.¹

(h) $\text{Sp}\left\{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\right\} = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Soluție.

¹ $\mathbb{R}_2[X]$ este spațiul vectorial al polinoamelor cu coeficienți reali de grad cel mult 2.

- (a) Da. $\begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \in \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$
 (b) Da.
 (c) Nu. (f) Da.
 (d) Da. (g) Nu.
 (e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \notin \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\},$ dar (h) Da.

3. Pentru fiecare dintre matricele A de mai jos, determinați $\text{Ker}(A)$ și $\text{Im}(A)$:

(a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \\ 0 & 6 & 0 \end{pmatrix}$
 (b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ -4 & 2 & -6 \\ -3 & -2 & -7 \end{pmatrix}$

Soluție.

(a) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(A) = \mathbb{R}^2$
 (b) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} -13 \\ -5 \\ 7 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \mid 2a - b + 2c = 0 \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$
 (c) $\text{Ker}(A) = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}, \text{Im}(A) = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \mid c = a - 3b, d = 2a + 2b \right\} = \text{Sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$

4. Pentru fiecare dintre familiile de vectori de mai jos, cercetați liniar independența. În caz negativ, determinați o relație de dependență liniară:

(a) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$
 (b) $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}).$
 (c) $2 + X + X^2, X + 2X^2, 2 + 2X + 3X^2 \in \mathbb{R}[X].$

Soluție.

(a) Întrucât $\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix} = 0$, rezultă că vectorii $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ sunt liniar dependenți.
 Sistemul $\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ conduce la $\lambda_1 = 2\lambda_3, \lambda_2 = -\lambda_3$, de unde se
 obține relația de dependență liniară $2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$

(b) Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Rezultă $\lambda_1 = -2\lambda_3$, $\lambda_2 = -3\lambda_3$, deci matricele date nu sunt liniar independente, o relație de dependență liniară fiind $-2 \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(c) Analog, din $\lambda_1(2 + X + X^2) + \lambda_2(X + 2X^2) + \lambda_3(2 + 2X + 3X^2) = 0$ rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = -\lambda_3$ nu neapărat nuli, deci polinoamele date sunt liniar dependente: $-(2 + X + X^2) - (X + 2X^2) + (2 + 2X + 3X^2) = 0$.

5. Fie $P_1, \dots, P_n \in \mathbb{R}[X]$ polinoame cu $\text{grad}(P_i) \neq \text{grad}(P_j)$, $\forall i \neq j$. Arătați că $P_1, \dots, P_n$ sunt liniar independente în spațiul vectorial $\mathbb{R}[X]$.

Soluție. Prin inducție după n .

6. Fie $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ vectori într-un $\mathbb{k}$ -spațiu vectorial V . Dacă $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ sunt liniar independenți, rezultă că și $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}$ sunt liniar independenți? Dar $\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{u}$?

Soluție. Da. Fie $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{k}$ astfel încât $\lambda_1(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \lambda_2(\mathbf{v} + \mathbf{w}) + \lambda_3(\mathbf{w} + \mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Atunci $(\lambda_1 + \lambda_3)\mathbf{u} + (\lambda_1 + \lambda_2)\mathbf{v} + (\lambda_2 + \lambda_3)\mathbf{w} = \mathbf{0}$, de unde $\lambda_1 + \lambda_3 = \lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_2 + \lambda_3 = 0$. Rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, deci vectorii $\mathbf{u} + \mathbf{v}, \mathbf{v} + \mathbf{w}, \mathbf{w} + \mathbf{u}$ sunt liniar independenți.

Vectorii $\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{v} - \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{u}$ nu sunt liniar independenți, deoarece $(\mathbf{u} - \mathbf{v}) + (\mathbf{v} - \mathbf{w}) + (\mathbf{w} - \mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

7. Fie mulțimea $\text{Fib} = \{(x_n)_{n \geq 0} \mid x_n \in \mathbb{R}, x_{n+2} = x_{n+1} + x_n, \forall n \geq 0\}$. Atunci:

(a) Arătați că Fib devine spațiu vectorial peste corpul numerelor reale în raport cu operațiile

$$(x_n)_{n \geq 0} \oplus (y_n)_{n \geq 0} = (x_n + y_n)_{n \geq 0}, \quad \lambda \odot (x_n)_{n \geq 0} = (\lambda x_n)_{n \geq 0}$$

(b) Arătați că două șiruri $(x_n)_{n \geq 0}, (y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib dacă și numai dacă vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenți în $\mathbb{R}^2$.

Soluție.

(a) Prin verificare directă.

(b) Să presupunem că vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenți în $\mathbb{R}^2$. Fie $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1(x_n)_{n \geq 0} + \lambda_2(y_n)_{n \geq 0} = 0$. Aceasta implică $\lambda_1 x_n + \lambda_2 y_n = 0 \forall n \in \mathbb{N}$, în particular pentru $n = 0$ și $n = 1$, ceea ce conduce la $\lambda_1 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Din presupunerea făcută obținem atunci $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$, deci șirurile $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib .

Invers, plecăm de la premiza că $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$ sunt liniar independente în Fib . Fie $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ astfel încât $\lambda_1 \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. În particular, $\lambda_1 x_0 + \lambda_2 y_0 = 0$ și $\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1 = 0$. Se verifică atunci prin inducție că $\lambda_1 x_n + \lambda_2 y_n = 0$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$. Dar aceasta înseamnă $\lambda_1(x_n)_{n \geq 0} + \lambda_2(y_n)_{n \geq 0} = 0$, de unde, ținând cont de liniar independența șirurilor $(x_n)_{n \geq 0}$ și $(y_n)_{n \geq 0}$, rezultă $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Deci vectorii $\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \end{pmatrix}$ sunt liniar independenți în $\mathbb{R}^2$.